

트랙별 보상 함수에 따른 AWS DeepRacer 성능 비교

김다빈^{1†}, 유진^{1†}, 김준화²¹건양대학교 의료인공지능학과²건양대학교 인공지능학과

†이 두 저자는 본 논문에 동등하게 기여함.

I. 서론

AWS DeepRacer [1] 는 자율주행 머신러닝 모델을 개발하고 시뮬레이션할 수 있는 플랫폼으로, 자율주행 연구 및 학습 도구로써 많이 사용되고 있다. 본 논문에서는 세 가지 유형의 보상 함수 - 중앙선 기반, 속도 기반, 웨이포인트 기반을 활용하여 두 개의 트랙 - [그림 1] ‘Smile Speedway’, [그림 2] ‘2022_Reinvent_Champ’ 에서 자율주행 모델의 성능을 비교 분석한다. 각 보상 함수는 주행 경로 최적화, 속도 유지와 같은 서로 다른 목표를 반영하며, 보상 함수의 선택에 따라 모델의 학습 방향과 전략이 달라지기 때문에, 특정 트랙과 환경에 맞는 보상 함수를 사용하는 것이 성능에 직접적인 영향을 미친다. 이를 통해 자율주행 모델의 학습에 미치는 영향을 평가한다.

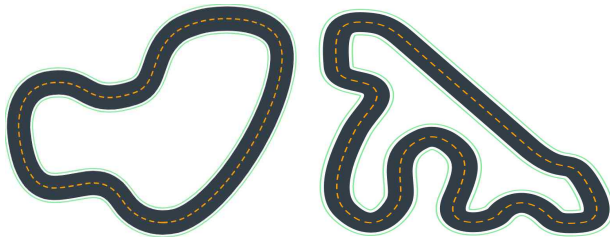


그림 1. Smile Speedway

그림 2. 2022_Reinvent_Champ

II. 학습 환경 설정

2.1 실험 조건

본 연구에서는 세 가지 보상 함수와 두 가지 트랙을 설정하여 실험을 진행하였다. 보상 함수는 중앙선 기반, 속도 기반, 웨이포인트 기반으로 설정하였으며, 각 트랙은 Smile Speedway와 2022_Reinvent_Champ 트랙으로 나누었다. Smile Speedway 트랙은 기본적인 커브가 존재하여 비교적 단순한 트랙이고, 2022_Reinvent_Champ 트랙은 직선이 많지 않고 다양한 곡선으로 구성된 복잡한 트랙이다. 모든 하이퍼파라미터는 [표 1]과 같이 고정하고, 총 학습 시간은 180분으로 고정하여 실험하였다.

표 1. 학습 알고리즘 및 하이퍼파라미터

Hyperparameters	Value
Algorithm	PPO
Batch size	64
Epochs	10
Learning	0.0003
Entropy	0.01
Discount factor	0.99
Loss type	Huber
Iteration	20

2.2 보상 함수 설명

중앙선 기반 보상 함수의 목적은 차량이 트랙의 중앙선에 가깝게 주행하도록 유도하는 것이다. 평가 방식은 차량이 중앙선에서 얼마나 가까운지에 따라 보상을 부여함으로써 중앙선에 가까울수록 높은 보상을 받고, 멀어질수록 낮은 보상을 받는다.

속도 기반 보상 함수의 목적은 차량의 속도를 최적화하여 빠르고 효율적으로 주행하는 것을 보상하는 것이다. 평가 방식은 주행 속도에 따라 결정되며 주행 속도가 빠를수록 높은 보상을 받고, 속도가 느릴수록 낮은 보상을 받는다. 이때 속도 기반 함수에서도 웨이포인트를 사용하는데, 이는 차량의 진행 방향을 파악하기 위해 사용된다. 웨이포인트란 트랙 상에서 차량이 통과해야 하는 지정된 지점을 의미한다.

웨이포인트 기반 보상 함수의 목적은 차량이 트랙 위의 웨이포인트들을 정확하게 따라가도록 평가하는 것이다. 평가 방식은 차량의 위치와 웨이포인트 간의 거리를 측정하여, 차량이 웨이포인트에 맞춰 정확히 주행할수록 높은 보상을 받는다.

III. 트랙별 자율주행 성능 비교

3.1 성능 평가

성능 평가는 학습된 모델을 평가하기 위하여 각 트랙에서 한 바퀴당의 속도와 경로 최적화에 따른 주행 시간 및 트랙 이탈(Off-Track) 횟수를 기록하는 방식이다. 트랙 이탈 시 한 번당 2초의 주행 시간 패널티가 부여된다.

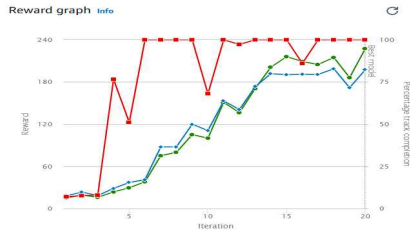


그림 3. Smile Speedway
- 중앙선 기반 보상 그래프

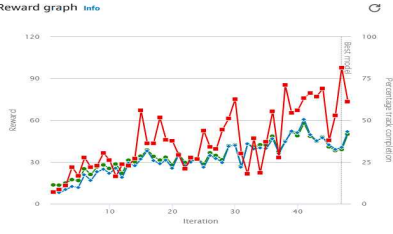


그림 4. Smile Speedway
- 속도 기반 보상 그래프

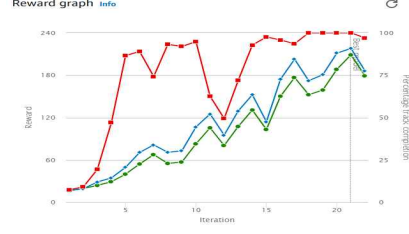


그림 5. Smile Speedway
- 웨이포인트 기반 보상 그래프

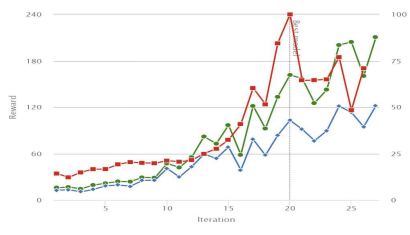


그림 6. 2022_Reinvent_Champ
- 중앙선 기반 보상 그래프

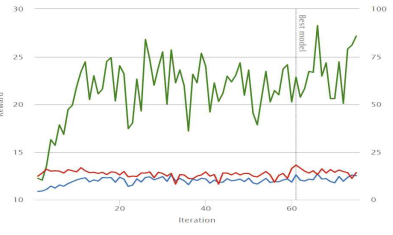


그림 7. 2022_Reinvent_Champ
- 속도 기반 보상 그래프

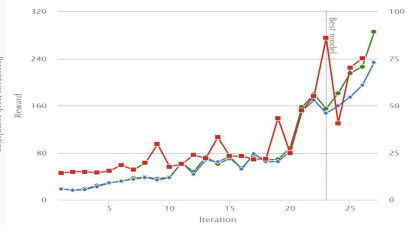


그림 8. 2022_Reinvent_Champ
- 웨이포인트 기반 보상 그래프

3.1.1 트랙별 보상 그래프 및 평가 결과 분석

위 그래프는 모델별 보상 그래프로, 초록색은 훈련 중 평균 보상, 파란색은 훈련 중 트랙 완료율, 빨간색은 평가 중 트랙 완료율을 나타낸다. [그림 3], [그림 5], [그림 6], [그림 8] 모델은 최적화에 가까운 모습을 보인 반면, [그림 4], [그림 7] 모델은 학습에 맞는 적절한 보상을 받지 못하여 완주율과 학습률이 떨어진 모습을 보인다.

표 2. 트랙별 보상 함수에 따른 평가 결과

Smile Speedway	보상 함수	시간	Off-track
	Centerline	00:24.132	0
		00:24.089	0
		00:22.442	0
	Speed	00:21.521	2 (+4초)
		00:16.333	2 (+4초)
		00:23.070	2 (+4초)
	Waypoint	00:19.064	0
		00:18.202	0
		00:18.667	0
2022 Reinvent Champ	보상 함수	시간	Off-track
	Centerline	00:34.694	2 (+4초)
		00:40.212	3 (+6초)
		00:33.142	0
	Speed	00:45.638	10 (+20초)
		00:41.274	9 (+18초)
		00:45.345	8 (+16초)
	Waypoint	00:33.592	1 (+2초)
		00:33.742	1 (+2초)
		00:37.664	2 (+4초)

[표 2]에서 웨이포인트 기반 보상 함수의 성능을 보면, Smile 트랙에서 평균 주행 시간은 약 18초, Off-track 횟수는 0회이며, Reinvent 트랙에서는 평균 주행 시간이 약 34초, Off-track 횟수는 1회로 나타났다. 이는 다른 보상 함수에 비해 웨이포인트 기반 보상 함수가 주행 속도와 안정성 면에서 우수한 성능을 발휘함을 보여준다.

IV. 결론

본 연구에서는 AWS DeepRacer의 세 가지 보상 함수를 두 가지 트랙에서 비교하여 자율주행 성능을 평가하였다. [표 2]의 결과에 따르면, 중앙선 기반 보상 함수는 비교적 느린 속도이지만 주행 안정성을 제공하였으며, 속도 기반 보상 함수는 빠른 주행을 가능하게 했으나 복잡한 구간에서 잦은 이탈을 보였다. 결론적으로, 웨이포인트 기반 보상 함수가 가장 효과적이었으나, 트랙 특성과 대회 환경에 따라 중앙선 기반 또는 속도 기반 보상 함수가 더 유리할 수 있음을 확인하였다. 향후 연구에서는 하이퍼파라미터 조정과 보상 함수 선택 전략에 대한 추가적인 분석이 필요하다.

ACKNOWLEDGMENTS

“본 연구는 2024년 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW중심대학사업 지원을 받아 수행되었음” (2024-0-00047)

REFERENCES

- [1] Amazon Web Services Inc. (2023). AWS DeepRacer, Developer Guide [PDF file]. <https://docs.aws.amazon.com/pdfs/deepracer/latest/developerguide/awsracerdg.pdf#deepracer-console-train-evaluate-models>.